

Relatório genético

Psicadélicos: resposta, metabolismo e saúde mental

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Categorias: **MENTAL HEALTH · DETOX**

Este relatório repete, com o ADN de Sérgio F, o estudo de um **relatório de exemplo** sobre psicadélicos (22 traços, os mesmos rsIDs e métodos equivalentes). É informativo e educativo. **Não é diagnóstico nem prescrição** e não incentiva o uso de substâncias controladas. O uso de psicadélicos fora de contexto clínico ou de ensaio autorizado pode ser ilegal e tem riscos. Todas as recomendações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)* e devem ser discutidas com um médico. Os scores poligénicos explicam uma parte pequena do risco; o risco absoluto de cada condição continua a ser baixo na maioria das pessoas.

Índice

- Resumo 3
- Visão geral dos resultados..... 4
- Visão geral das recomendações..... 6
- Psychedelics Response: resultados em detalhe 9
- Psychedelics Metabolism: resultados em detalhe 12
- Metabolismo por substância..... 16
- Interações com o stack atual 18
- Mental Health Risk 19
- Mental Health Genes 29
- Recomendações em detalhe 31
- Redução de riscos 38
- Comparação com o relatório de exemplo..... 39
- Limitações 40
- Métodos e fontes..... 41

Resumo

22

traços analisados

330

rsIDs do relatório de exemplo

170

no chip

142

imputados (DR2≥0,8)

18

SNP não encontrado nos dados

Dos 330 rsIDs únicos do relatório de exemplo (349 linhas, porque alguns SNPs entram em vários traços), 170 vêm diretamente do chip de genotipagem e 142 da imputação com qualidade DR2≥0,8. 18 não foram encontrados: 16 foram imputados com qualidade baixa (DR2<0,8, tratados como não encontrados) e os restantes são indels ou não existem nos dados. Foram ainda analisados 61 SNPs extra de metabolismo e contexto (CYP3A5, CYP1A2, UGT1A9/1A1, MAOA, COMT, OPRM1, DRD2, OXTR, SNPs de QT, entre outros). Os scores poligénicos (PGS Catalog) usaram 5 220 362 variantes no total.

Resultados principais

Traço	Resultado	Leitura
Esquizofrenia (PGS)	MORE LIKELY	Mais provável ter esquizofrenia
Doença bipolar (PGS)	MORE LIKELY	Mais provável ter doença bipolar
Perturbação borderline (GWAS pequeno)	MORE LIKELY	Mais provável ter perturbação borderline
BDNF Val66Met	SLIGHTLY LOWER LEVELS	Níveis de BDNF relativamente mais baixos (1 alelo Met)
FAAH C385A	LOWER ACTIVITY	Atividade da FAAH provavelmente mais baixa (1 alelo A)
NRG1	LOWER ACTIVITY	Predisposição para atividade do NRG1 mais baixa
Efeitos do THC	INCREASED	Predisposição para efeitos psicadélicos do THC aumentados
CYP2C9	INTERMEDIATE METABOLIZER	Metabolizador intermédio (*1/*3; activity score 1,0)
CYP2B6	HIGHER ACTIVITY	Atividade normal a aumentada (*2/*4 provável; metabolizador rápido)

O que mais pesa na prática

- 1) Os PGS de esquizofrenia (p88) e de doença bipolar (p79) estão acima da média. Não são diagnóstico, mas são o tipo de sinal que os ensaios clínicos com psicadélicos tratam com prudência (a história familiar continua a ser o critério mais forte).
- 2) O lítio do stack (5 mg) tem um sinal de convulsões com psicadélicos clássicos em relatos (Nayak 2021), com doses terapêuticas; isto pesa mais do que qualquer SNP.
- 3) CYP2C9 *1/*3 (intermédio): exposição ao THC provavelmente maior. CYP2B6 *2/*4: a cetamina não deve ficar mais exposta (sem *6).
- 4) Ibogaína: risco cardíaco (QT) clínico independentemente da genética; os SNPs de QT avaliados não mostram alelos de risco, mas isso não protege.

Visão geral dos resultados

Cores: **acima/abaixo do típico** **típico** **favorável** **atividade de genes (sem juízo bom/mau)**
não reproduzível. Os rótulos em inglês mantêm as categorias do relatório de exemplo.

Psychedelics Response

BDNF
SLIGHTLY LOWER LEVELS
Níveis de BDNF relativamente mais baixos (1 alelo Met)

Psychedelic Effects of THC (Functional)
INCREASED
Predisposição para efeitos psicadélicos do THC aumentados

HTR2A (Serotonin)
TYPICAL ACTIVITY
Atividade do HTR2A provavelmente típica; sem os alelos ligados a mais recetores (genótipo de referência)

CNR1 (Cannabinoids)
TYPICAL ACTIVITY
Atividade do CNR1 provavelmente típica

Response to Ketamine
TYPICAL
Predisposição para resposta típica à cetamina

Psychedelics Metabolism

CYP2D6 (Mental Health, Detox)
TYPICAL ACTIVITY
Atividade típica provável (*1/*2; metabolizador normal provável, sem CNV avaliada)

CYP2B6 (Drug Metabolism)
HIGHER ACTIVITY
Atividade normal a aumentada (*2/*4 provável; metabolizador rápido)

CYP2C9 (Detox)
INTERMEDIATE METABOLIZER
Metabolizador intermédio (*1/*3; activity score 1,0)

CYP2C19 (Detox)
EXTENSIVE METABOLIZER
Metabolizador extenso/normal provável (*1/*1)

CYP3A4 (Detox)
TYPICAL ACTIVITY
Atividade do CYP3A4 típica provável (*1/*1, sem *22)

FAAH (Cannabinoids)
LOWER ACTIVITY
Atividade da FAAH provavelmente mais baixa (1 alelo A)

Mental Health Risk

Bipolar Disorder
MORE LIKELY
Mais provável ter doença bipolar

THC and Psychosis
TYPICAL LIKELIHOOD
Probabilidade típica de sintomas psicóticos com canábis

Borderline Personality
MORE LIKELY
Mais provável ter perturbação borderline

Psychological Trauma
TYPICAL LIKELIHOOD
Probabilidade típica de PTSD

Non-Epileptic Seizures
NOT REPRODUCIBLE
Sem dados genéticos publicados para reproduzir este traço (proxy: neuroticismo)

Schizophrenia
MORE LIKELY
Mais provável ter esquizofrenia

Anxiety
TYPICAL LIKELIHOOD
Probabilidade típica de ansiedade

Panic Attacks
TYPICAL LIKELIHOOD
Probabilidade típica de ataques de pânico

Seizures
TYPICAL LIKELIHOOD
Probabilidade típica de convulsões (epilepsia)

Mental Health Genes

DISC1 (Mental Health)

TYPICAL ACTIVITY

Predisposição para atividade do DISC1 típica

NRG1 (Mental Health)

LOWER ACTIVITY

Predisposição para atividade do NRG1 mais baixa

Visão geral das recomendações

As 50 recomendações do relatório de exemplo foram reordenadas pelos resultados de Sérgio F: os riscos com resultado acima do típico (bipolar, borderline, BDNF) pesam mais e os típicos pesam menos. Itens com conflito com o stack descem. *Todas: sugestão (não aplicada).*

#	Recomendação	Dose (exemplo)	Riscos visados	Prioridade	Estado no contexto
1	Psicoterapia Psychotherapy	1 hour	Bipolar Disorder ↑, Psychological Trauma	33,8	compatível com o stack
2	Terapia cognitivo-comportamental (TCC) Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)	—	Bipolar Disorder ↑, Borderline Personality ↑, Psychological Trauma	17,8	compatível com o stack
3	Ômega-3 (óleo de peixe) Omega-3 (Fish Oil)	500 mg	Bipolar Disorder ↑, BDNF ↑, Borderline Personality ↑, Psychological Trauma	15,4	já no stack
4	Exposição solar Sunlight Exposure	20 minutes	Bipolar Disorder ↑	12,0	cautela (interação ou contexto)
5	Vitamina C Vitamin C	500 mg	Bipolar Disorder ↑	9,0	já no stack
6	Yoga Yoga	30 minutes	Bipolar Disorder ↑, BDNF ↑, Borderline Personality ↑, Psychological Trauma	8,1	compatível com o stack
7	Dança Dance	30 minutes	Borderline Personality ↑, Psychological Trauma	7,1	compatível com o stack
8	DHA (ômega-3) DHA (Omega-3)	200 mg	BDNF ↑, Psychological Trauma	5,4	já no stack
9	Modificação do enviesamento atencional Attention Bias Modification	—	Psychological Trauma	4,2	compatível com o stack
10	Terapia cognitiva baseada em mindfulness (MBCT) Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)	2 hours	Psychological Trauma	4,2	compatível com o stack
11	Meditação Meditation	30 minutes	Bipolar Disorder ↑, Borderline Personality ↑, Psychological Trauma	4,1	compatível com o stack
12	Mindfulness Mindfulness	30 minutes	Borderline Personality ↑, Psychological Trauma , Non-Epileptic Seizures	3,3	compatível com o stack
13	Redução do stress baseada em mindfulness (MBSR) Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)	2 hours	Borderline Personality ↑, Psychological Trauma	3,1	compatível com o stack
14	Biofeedback Biofeedback	—	Psychological Trauma	3,1	compatível com o stack
15	Treino de força Strength Training	48 hours	Psychological Trauma	3,1	já no stack
16	Arteterapia Art Therapy	1 hour	Bipolar Disorder ↑, Borderline Personality ↑, Psychological Trauma	2,7	compatível com o stack
17	Terapia assistida por animais Pet Therapy	30 minutes	Psychological Trauma	2,1	compatível com o stack
18	EFT (tapping) EFT Tapping	20 minutes	Psychological Trauma	2,1	compatível com o stack
19	Meditação transcendental Transcendental Meditation	20 minutes	Psychological Trauma	2,1	compatível com o stack
20	Relaxamento aplicado Applied Relaxation	30 minutes	Psychological Trauma	1,4	compatível com o stack
21	Terapia de aceitação e compromisso (ACT) Acceptance and Commitment Therapy (ACT)	—	Bipolar Disorder ↑, Borderline Personality ↑, Psychological Trauma	1,4	compatível com o stack

22	Ômega-3 alimentar Dietary Omega-3 Fatty Acids	—	Bipolar Disorder ↑, Borderline Personality ↑	1,0	já no stack
23	Chocolate negro Dark Chocolate	—	Bipolar Disorder ↑, BDNF ↑	1,0	cautela (interação ou contexto)
24	Orotato de lítio Lithium Orotate	5 mg	Bipolar Disorder ↑	1,0	já no stack
25	Frutos secos Nuts	3 oz	Bipolar Disorder ↑	1,0	compatível com o stack
26	Cereais integrais Whole Grains	—	Bipolar Disorder ↑	1,0	compatível com o stack
27	Escalada Climbing	1 hour	Psychological Trauma	0,7	compatível com o stack
28	Triptofano Tryptophan	500 mg	Bipolar Disorder ↑	0,4	não recomendado neste contexto
29	Musicoterapia Music Therapy	30 minutes	Psychological Trauma	0,3	compatível com o stack
30	Óleo essencial de lavanda Lavender Essential Oil	2 drops	Psychological Trauma	0,3	compatível com o stack
31	Respiração diafragmática Diaphragmatic Breathing	10 minutes	Psychological Trauma	0,3	compatível com o stack
32	Kundalini yoga Kundalini Yoga	1 hour	Psychological Trauma	0,3	compatível com o stack
33	Terapia de luz intensa de manhã Morning Bright Light Therapy	20 minutes	Psychological Trauma	0,3	cautela (interação ou contexto)
34	Treino N-back N-Back Training	20 minutes	Psychological Trauma	0,3	compatível com o stack
35	Meditação mindfulness Mindfulness Meditation	30 minutes	BDNF ↑	0,0	compatível com o stack
36	Ginkgo Ginkgo	120 mg	BDNF ↑	0,0	cautela (interação ou contexto)
37	Curcumina Curcumin	500 mg	BDNF ↑	0,0	não recomendado neste contexto
38	D-manose D-Mannose	2g	Bipolar Disorder ↑	0,0	não recomendado neste contexto
39	Bacopa Bacopa	300 mg	BDNF ↑	0,0	cautela (interação ou contexto)
40	Cacau Cocoa	—	BDNF ↑	0,0	cautela (interação ou contexto)
41	Chá verde (extrato) Green Tea	400 mg	BDNF ↑	0,0	não recomendado neste contexto
42	Tempo na natureza Spend Time in Nature	2 hours	BDNF ↑	0,0	compatível com o stack
43	Amido resistente Resistant Starch	40 g Hi-Maize	BDNF ↑	0,0	cautela (interação ou contexto)
44	Relaxamento muscular progressivo Progressive Muscle Relaxation	10 minutes		0,0	compatível com o stack
45	Zinco alimentar Dietary Zinc	—		0,0	já no stack
46	Galphimia Galphimia	350 mg		0,0	cautela (interação ou contexto)
47	Yoga nidra Yoga Nidra	30 minutes	Psychological Trauma	0,0	compatível com o stack
48	CBD CBD	10 mg		0,0	não recomendado neste contexto

49	Terapia do riso Laughter Therapy	30 minutes	0,0	compatível com o stack
50	Massagem Massage	30 minutes	0,0	compatível com o stack

↑ = traço com resultado acima do típico em Sérgio F. Prioridade = $\Sigma(\text{impacto} \times \text{evidência} \times \text{fator do resultado})$. Os 10 pontos de redução de riscos estão numa secção própria.

Psychedelics Response: resultados em detalhe

Traços de atividade de genes e neurotransmissores: sem juízo bom/mau.

BDNF

SLIGHTLY LOWER LEVELS Níveis de BDNF relativamente mais baixos (1 alelo Met)

Score de 1 de 1 variantes (soma de alelos de efeito). Na população de referência (n=633): percentil 81 (posição média); 32% têm exatamente o mesmo score.

O gene BDNF produz o fator neurotrófico derivado do cérebro, central para a plasticidade neuronal. A variante rs6265 (Val66Met) altera o transporte e a libertação do BDNF; o alelo T (Met) associa-se a menor libertação dependente de atividade. Nalguns estudos, o Met associou-se a menor efeito antidepressivo da cetamina em dose baixa, mas não de forma consistente na depressão resistente. Os efeitos cognitivos descritos vêm sobretudo de amostras clínicas e são inconsistentes.

Com alelo de efeito (no sentido do resultado) (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
BDNF	rs6265	CT	chip	T	1	Met: menos BDNF libertado

Psychedelic Effects of THC (Functional)

INCREASED Predisposição para efeitos psicadélicos do THC aumentados

Score de 7 de 7 variantes (soma de alelos de efeito). Na população de referência (n=633): percentil 79 (posição média); 16% têm exatamente o mesmo score.

Score de 7 variantes do sistema endocanabinoide e dopaminérgico (CNR1, FAAH, COMT, DRD2, AKT1), com as direções descritas no relatório de exemplo: CNR1 rs1049353 T e rs12720071 T (menor expressão do CB1; mais sintomas psicóticos em consumidores), FAAH rs324420 A (menos FAAH, mais anandamida) e rs2295633 A (o G associa-se a mais FAAH), COMT rs4680 G (Val), DRD2 rs1076560 A e AKT1 rs2494732 C.

Com alelo de efeito (no sentido do resultado) (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CNR1	rs1049353	CT	chip	T	1	menos expressão do CB1; mais sintomas psicóticos com canábis
FAAH	rs2295633	AG	chip	A	1	G = mais FAAH (protetor); A = sentido de risco
COMT	rs4680	GG	chip	G	2	Val: mais COMT; risco de psicose com canábis
CNR1	rs12720071	TT	chip	T	2	sintomas psicóticos com canábis
FAAH	rs324420	CA	chip	A	1	menos FAAH; mais anandamida

Sem alelo de efeito (sentido contrário / referência) (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
TTC12	rs1076560	CC	chip	A	0	mais sinalização D2; psicose com canábis
AKT1	rs2494732	TT	chip	C	0	psicose em fumadores diários de canábis

HTR2A (Serotonin)

TYPICAL ACTIVITY Atividade do HTR2A provavelmente típica; sem os alelos ligados a mais recetores (genótipo de referência)

Score de 2 de 2 variantes (soma de alelos de efeito). Na população de referência (n=633): percentil 16 (posição média); 33% têm exatamente o mesmo score.

O recetor 5-HT2A é o alvo principal dos psicadélicos clássicos (psilocina, LSD, DMT, mescalina). Os alelos menores rs6313 A (T102C) e rs6311 T (−1438G>A), herdados em conjunto, associam-se a mais recetores ativos nalguns estudos. Acrescentámos o rs6314 (His452Tyr), que não está na amostra: in vitro, a variante Tyr452 altera de forma modesta e específica de cada fármaco a sinalização da psilocina, do 5-MeO-DMT e do LSD (Schmitz 2022).

Sem alelo de efeito (sentido contrário / referência) (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
HTR2A	rs6313	GG	chip	A	0	mais recetores 5-HT2A ativos
HTR2A	rs6311	CC	chip	T	0	mais recetores 5-HT2A ativos

CNR1 (Cannabinoids)

TYPICAL ACTIVITY Atividade do CNR1 provavelmente típica

Score de 7 de 7 variantes (soma de alelos de efeito, com sinal). Na população de referência (n=633): percentil 34 (posição média); 26% têm exatamente o mesmo score.

O CNR1 codifica o recetor canabinoide CB1. Score com sinal de 7 variantes, com as direções do relatório de exemplo: menos atividade/expressão com rs1049353 T, rs6454674 G, rs806380 G, rs806374 C e rs2180619 G; mais com rs2023239 C e rs806378 T.

Variantes que puxam para mais atividade (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CNR1	rs806378	CT	chip	T	1	mais atividade do CNR1

Variantes que puxam para menos atividade (sentido contrário) (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CNR1	rs1049353	CT	chip	T	1	menos expressão do CB1; mais sintomas psicóticos com canábis
CNR1	rs806380	AG	chip	G	1	menos CB1
CNR1	rs806374	TC	chip	C	1	menos CB1 (intestino, gordura)
CNR1	rs6454674	TG	chip	G	1	menos CB1

Sem alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CNR1	rs2180619	AA	chip	G	0	menos CB1 no cérebro
CNR1	rs2023239	TT	imputado DR2=0,99	C	0	mais CB1

Response to Ketamine

TYPICAL Predisposição para resposta típica à cetamina

Score com sinal (7 de 7 variantes com alelo de efeito publicado). Posição média: percentil 12. Convenção de sinal incerta e GWAS pequeno, sem replicação: rotulado TYPICAL.

As 13 variantes do relatório de exemplo vêm de dois GWAS pequenos de resposta antidepressiva à cetamina/esketamina (Guo 2018; Li 2020), sem replicação. Várias são raras e, para três delas, o catálogo não indica o alelo de efeito. Os fatores com mais influência na resposta são a dose, a via, a doença tratada e os fármacos concomitantes.

Com alelo associado a mais resposta (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
GGH	rs4739050	GA	imputado DR2=1,00	A	1	associado a aumento do score de resposta (Guo 2018/Li 2020)
SLC22A15	rs79749176	TT	imputado DR2=1,00	T	2	associado a aumento do score de resposta (Guo 2018/Li 2020)
SLC22A15	rs6689906	CC	imputado DR2=0,97	C	2	associado a aumento do score de resposta (Guo 2018/Li 2020)
SEC11A	rs55945116	GC	imputado DR2=0,99	G	1	associado a aumento do score de resposta (Guo 2018/Li 2020)
DUSP18	rs5997786	CC	imputado DR2=0,82	C	2	associado a aumento do score de resposta (Guo 2018/Li 2020)

Com alelo associado a menos resposta (sentido contrário) (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
FAM83B	rs112647602	GG	imputado DR2=0,89	G	2	associado a diminuição do score de resposta (Guo 2018/Li 2020)
—	rs1846786	TT	imputado DR2=0,99	T	2	associado a diminuição do score de resposta (Guo 2018/Li 2020)

Sem alelo de efeito ou efeito não publicado (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
TMBIM4	rs17767394	CC	imputado DR2=0,93	—	—	alelo de efeito não publicado
ZBTB14	rs75908125	GC	imputado DR2=0,98	—	—	alelo de efeito não publicado

SNP não encontrado nos dados (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
IRAK3	rs11465988	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,61, abaixo do limiar 0,8)	—	—	alelo de efeito não publicado
TGFA	rs115141868	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,42, abaixo do limiar 0,8)	—	—	alelo de efeito não publicado
CXXC4	rs151184257	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,34, abaixo do limiar 0,8)	—	—	alelo de efeito não publicado
CRIM1	rs1524145	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,69, abaixo do limiar 0,8)	G	—	associado a diminuição do score de resposta (Guo 2018/Li 2020)

Psychedelics Metabolism: resultados em detalhe

CYP2D6 (Mental Health, Detox)

TYPICAL ACTIVITY Atividade típica provável (*1/*2; metabolizador normal provável, sem CNV avaliada)

Diplótipo inferido a partir de SNPs do chip e imputados (CNV e indels não visíveis).

O CYP2D6 tem mais de 100 alelos e pode estar deletado ou duplicado (CNV). Testámos *2, *3, *4, *6, *7, *8, *9, *10, *17, *29 e *41. É a enzima com mais impacto conhecido no LSD (os metabolizadores lentos têm cerca de +75% de exposição e efeitos mais longos), no MDMA, no 5-MeO-DMT, na ibogaína e na harmalina da ayahuasca.

SNPs usados no diplótipo

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP2D6	rs16947	AG	chip	—	—	*2 (R296C), função normal
CYP2D6	rs1065852	GG	chip	A	0	*10 (P34S), função reduzida
CYP2D6	rs3892097	CC	chip	T	0	*4 (splicing), sem função
CYP2D6	rs5030655	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	*6 (del T), sem função
CYP2D6	rs35742686	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	*3 (del A), sem função
CYP2D6	rs5030867	TT	chip	G	0	*7, sem função
CYP2D6	rs5030865	CC	chip	—	—	*8/*14, sem função/reduzida
CYP2D6	rs5030656	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	*9 (del K281), reduzida
CYP2D6	rs28371706	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	A	—	*17 (T107I), reduzida
CYP2D6	rs28371725	CC	chip	T	0	*41 (splicing), reduzida
CYP2D6	rs1135840	GC	chip	—	—	S486T (marcador de *2/*10)
CYP2D6	rs1080985	CG	chip	—	—	-1584C>G (marcador de *2)

Alelo de efeito não definido (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP2D6	rs5030867	TT	chip	—	—	
CYP2D6	rs3892097	CC	chip	—	—	
CYP2D6	rs1065852	GG	chip	—	—	
CYP2D6	rs16947	AG	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP2D6	rs5030655	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
CYP2D6	rs28371706	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—	

CYP2B6 (Drug Metabolism)

HIGHER ACTIVITY Atividade normal a aumentada (*2/*4 provável; metabolizador rápido)

Diplótipo inferido a partir de SNPs do chip e imputados (CNV e indels não visíveis).

O CYP2B6 é a via principal da N-desmetilação da cetamina e participa no MDMA. O *6 (rs3745274 T + rs2279343 G) reduz a depuração; o *4 (só rs2279343 G) associa-se a atividade igual ou aumentada; o *2 (rs8192709 T) tem função normal.

SNPs usados no diplótipo

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP2B6	rs3745274	GG	chip	T	0	*6/*9 (Q172H), reduzida
CYP2B6	rs2279343	AG	chip	G	1	*4/*6 (K262R)
CYP2B6	rs28399499	TT	chip	C	0	*18 (I328T), sem função
CYP2B6	rs8192709	CT	chip	T	1	*2 (R22C)
CYP2B6	rs3211371	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	T	—	*5 (R487C)
CYP2B6	rs4803419	CT	chip	T	1	intrónica 15582C>T (menor expressão)

Alelo de efeito não definido (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP2B6	rs3745274	GG	chip	—	—	
—	rs2279343	AG	chip	—	—	
CYP2B6	rs28399499	TT	chip	—	—	
CYP2B6	rs8192709	CT	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP2B6	rs3211371	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—	

CYP2C9 (Detox)

INTERMEDIATE METABOLIZER Metabolizador intermédio (*1/*3; activity score 1,0)

Diplótipo inferido a partir de SNPs do chip e imputados (CNV e indels não visíveis).

O CYP2C9 transforma o THC em 11-OH-THC. Os portadores de *3/*3 tiveram cerca de 3 vezes mais exposição ao THC (Sachse-Seeboth 2009). Também participa no LSD in vitro, sem efeito demonstrado in vivo.

SNPs usados no diplótipo

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP2C9	rs1799853	CC	chip	T	0	*2 (R144C), reduzida
CYP2C9	rs1057910	AC	chip	C	1	*3 (I359L), reduzida
CYP2C9	rs28371686	CC	chip	G	0	*5, reduzida
CYP2C9	rs7900194	GG	chip	A	0	*8, reduzida
CYP2C9	rs28371685	CC	chip	T	0	*11, reduzida
CYP2C9	rs9332131	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	*6 (del A), sem função

Alelo de efeito não definido (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP2C9	rs1057910	AC	chip	—	—	
CYP2C9	rs7900194	GG	chip	—	—	
CYP2C9	rs28371686	CC	chip	—	—	
CYP2C9	rs28371685	CC	chip	—	—	
CYP2C9	rs1799853	CC	chip	—	—	

CYP2C19 (Detox)

EXTENSIVE METABOLIZER Metabolizador extenso/normal provável (*1/*1)

Diplótipo inferido a partir de SNPs do chip e imputados (CNV e indels não visíveis).

O CYP2C19 metaboliza o CBD e participa no MDMA. O *2 e o *3 não têm função; o *17 aumenta a expressão.

SNPs usados no diplótipo

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP2C19	rs4244285	GG	chip	A	0	*2, sem função
CYP2C19	rs4986893	GG	chip	A	0	*3, sem função
CYP2C19	rs28399504	AA	chip	G	0	*4, sem função
CYP2C19	rs12248560	CC	chip	T	0	*17, função aumentada

Alelo de efeito não definido (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
NOC3L	rs12248560	CC	chip	—	—	
CYP2C19	rs4986893	GG	chip	—	—	
CYP2C19	rs4244285	GG	chip	—	—	

CYP3A4 (Detox)

TYPICAL ACTIVITY Atividade do CYP3A4 típica provável (*1/*1, sem *22)

Diplótipo inferido a partir de SNPs do chip e imputados (CNV e indels não visíveis).

O CYP3A4 participa na cetamina, no LSD (nor-LSD), na psilocina (menor), no THC e no CBD. O *22 reduz a atividade para cerca de metade. Os inibidores de CYP3A (cetoconazol, fluconazol, diltiazem, toranja, berberina e alguns polifenóis) podem subir os níveis destas substâncias e da rapamicina.

SNPs usados no diplótipo

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP3A4	rs35599367	GG	chip	A	0	*22, reduzida
CYP3A5	rs776746	CT	chip	C	1	*3 (splicing): não expressor

Alelo de efeito não definido (7)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP3A4	rs28371759	AA	chip	—	—	
CYP3A43	rs680055	CC	chip	—	—	
CYP3A4	rs55785340	AA	chip	—	—	
TRIM4	rs35599367	GG	chip	—	—	
TRIM4	rs2740574	TT	chip	—	—	
CYP3A5	rs2242480	CT	chip	—	—	
—	rs12721627	GG	chip	—	—	

FAAH (Cannabinoids)

LOWER ACTIVITY Atividade da FAAH provavelmente mais baixa (1 alelo A)

Score de 1 de 1 variantes (soma de alelos de efeito). Na população de referência (n=633): percentil 80 (posição média); 33% têm exatamente o mesmo score.

A FAAH degrada a anandamida. O alelo A do rs324420 (P129T) reduz a estabilidade da enzima e sobe a anandamida. Descrito com menos ansiedade em stress agudo e menos PTSD, mas também com mais consumo problemático de substâncias.

Com alelo de efeito (no sentido do resultado) (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
------	-----	----------	--------	-----------------	--------	---------------

FAAH	rs324420	CA	chip	A	1	menos FAAH; mais anandamida
------	----------	----	------	---	---	-----------------------------

Metabolismo por substância

Leitura conjunta das vias de metabolismo de cada substância com os genótipos de Sérgio F (incluindo os SNPs extra). Informação farmacológica, não indicação de uso.

Substância	Vias principais	Genótipo de Sérgio F	Implicação	Evidência
Psilocibina / psilocina	Fosfatases → psilocina; glucuronidação por UGT1A10 (intestino) e UGT1A9 (fígado), a via principal; MAO-A → 4-HIAA; CYP2D6 e CYP3A4 menor.	UGT1A9 sem *3 (rs72551330 T/T), –2152 C/C, –275 T/T: função típica. UGT1A10 não avaliado. MAOA rs6323 T (hemizigoto; marcador associado a menor atividade nalguns estudos; o uVNTR não é visível). CYP2D6 normal provável.	Exposição esperada típica. Num estudo, o genótipo CYP2D6 não alterou a psilocina livre (Thomann 2024). Teoricamente, inibidores de UGT/MAO podem aumentar a exposição.	moderada (vias) · fraca (genótipo)
LSD	CYP2D6 (determinante principal in vivo); CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 e CYP3A4 in vitro.	CYP2D6 *1/*2 provável (sem *3/*4/*6/*9/*10/*41); CNV não avaliada.	Exposição e duração típicas, se não houver deleção nem duplicação. Os metabolizadores lentos têm cerca de +75% de exposição e efeitos mais longos (Vizeli 2021); outros CYP sem efeito in vivo.	moderada
MDMA	CYP2D6 (desmetilação, que o próprio MDMA inibe em ~2 h), CYP1A2, CYP2B6 e CYP2C19; COMT metila o HHMA.	CYP2D6 NM provável; CYP2C19 *1/*1; CYP2B6 *2/*4; COMT Val/Val (haplótipo LPS/LPS, atividade alta); CYP1A2 *1F heterozigoto.	Perfil típico. A auto-inibição do CYP2D6 reduz a influência do genótipo depois da primeira dose. Nos estudos (Vizeli 2017), os efeitos dos genótipos foram pequenos. Doses repetidas acumulam de forma não linear.	moderada
Cetamina / esketamina	CYP2B6 (N-desmetilação, via principal) e CYP3A4 → norcetamina.	CYP2B6 *2/*4 (sem *6/*18): normal a rápido. CYP3A4 *1/*1; CYP3A5 *1/*3 (expressor). BDNF Val/Met.	Depuração típica ou ligeiramente mais rápida. O *6 (ausente) é o que associa a depuração mais lenta e mais efeitos adversos. A bula da esketamina não tem recomendação farmacogenética.	moderada (CYP2B6*6) · fraca (BDNF)
DMT / ayahuasca	DMT: MAO-A (por isso inativo por via oral sem IMAO); CYP2D6 menor. Harmina: CYP1A2 e CYP2D6; harmalina: CYP2D6. As β-carbolinas são IMAO-A reversíveis.	CYP2D6 NM provável; CYP1A2 *1F A/C + rs2472297 C/C (depuração mais lenta); MAOA rs6323 T (marcador; uVNTR não visível).	Sem alteração forte previsível. A depuração mais lenta do CYP1A2 pode prolongar um pouco a harmina. O risco principal são as interações do IMAO: serotoninérgicos, tiramina e lítio (ver interações).	fraca
5-MeO-DMT	MAO-A (principal); CYP2D6 → bufotenina (O-desmetilação).	CYP2D6 NM provável; MAOA marcador.	Exposição típica. Com harmalina (IMAO + inibidor do CYP2D6), a exposição sobe muito; há casos fatais descritos (Shen 2010).	moderada (interação) · fraca (genótipo)
Ibogaína	CYP2D6 → noribogaína (semivida longa); prolonga o QT.	CYP2D6 NM provável. Loci comuns do QT sem alelos de risco: NOS1AP rs12143842 C/C e rs10494366 T/T; KCNH2 K897T (rs1805123) T/G (1 alelo associado a QT mais curto); KCNQ1 rs2074238 C/C; SCN5A H558R (rs1805124) T/T.	Exposição típica à ibogaína. A ibogaína associa-se a arritmias graves e mortes, mesmo sem fatores genéticos; os SNPs do QT não excluem esse risco.	forte (risco cardíaco clínico) · fraca (genótipo)
Mescalina	Excretada em grande parte inalterada; desaminação oxidativa (MAO e outras amina-oxidases) → TMPAA.	Sem gene farmacogenético estabelecido.	Sem previsão genética. Interação relevante: lítio (psicadélico clássico).	fraca
THC (canábis)	CYP2C9 → 11-OH-THC (via principal); CYP3A4 secundário.	CYP2C9 *1/*3 (rs1057910 A/C): metabolizador intermédio. FAAH rs324420 C/A.	Exposição ao THC provavelmente mais alta do que no *1/*1 (no *3/*3 foi cerca de 3 vezes maior). Mais anandamida (FAAH). Junta-se ao score "Psychedelic Effects of THC" e aos genes de psicose.	moderada (CYP2C9*3) · fraca (FAAH)
CBD	CYP2C19 e CYP3A4 (metabolismo); inibe CYP3A4, CYP2C19 e CYP2C9.	CYP2C19 *1/*1; CYP3A4 *1/*1.	Metabolismo típico. O mais importante é o CBD como inibidor: pode subir o sirolimus (rapamicina) e outros substratos.	moderada (interação)

Outros SNPs extra (metabolismo, recetores e QT)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CYP1A2	rs762551	CA	chip	A	1	*1F (-163C>A), indutibilidade
CYP1A2/ CYP1B1	rs2472297	CC	chip	T	0	depuração da cafeína
UGT1A9	rs72551330	TT	chip	C	0	*3 (M33T), reduzida
UGT1A9	rs17868320	CC	chip	T	0	-2152C>T, maior expressão
UGT1A9	rs6714486	TT	imputado DR2=1,00	A	0	-275T>A, maior expressão
UGT1A1	rs887829	CT	chip	T	1	marcador de *28 (Gilbert)
MAOA	rs6323	T	chip	—	—	R297R (T941G; marcador de alta atividade)
MAOA	rs1137070	C	chip	—	—	D470D (marcador)
MAOA	rs909525	T	chip	—	—	intrónica (marcador)
COMT	rs4680	GG	chip	A	0	Val158Met
COMT	rs4633	CC	chip	—	—	H62H (haplótipo)
COMT	rs4818	GG	imputado DR2=1,00	—	—	L136L (haplótipo LPS/APS/HPS)
COMT	rs6269	GG	chip	—	—	haplótipo
HTR2A	rs6314	GA	chip	A	1	His452Tyr (resposta in vitro a psicadélicos)
HTR2A	rs7997012	GG	chip	—	—	intrónica (resposta a antidepressivos)
HTR2A	rs6313	GG	chip	A	0	T102C
HTR2A	rs6311	CC	chip	T	0	-1438G>A
BDNF	rs6265	CT	chip	T	1	Val66Met
OPRM1	rs1799971	AG	chip	—	—	A118G
ANKK1/DRD2	rs1800497	GG	chip	—	—	Taq1A
DRD2	rs1076560	CC	chip	A	0	splicing D2S/D2L
FAAH	rs324420	CA	chip	A	1	P129T, menor atividade
CNR1	rs1049353	CT	chip	T	1	1359G>A
OXTR	rs53576	GG	chip	—	—	intrónica
OXTR	rs2254298	AA	chip	—	—	intrónica
CLOCK	rs1801260	AG	chip	—	—	3111T>C
NOS1AP	rs12143842	CC	chip	T	0	QT mais longo
NOS1AP	rs10494366	TT	chip	G	0	QT
KCNH2	rs1805123	TG	chip	G	1	K897T (QT mais curto)
SCN5A	rs1805124	TT	chip	—	—	H558R
KCNQ1	rs2074238	CC	chip	T	0	QT mais curto

Interações com o stack atual

Cruzamento entre o stack atual (medicamentos, suplementos e péptidos) e as substâncias do relatório. Estas interações dependem do stack, não da genética, e quase todas pesam mais do que os SNPs.

Stack	Substâncias	Interação	Evidência	Prioridade
Lítio 5 mg/dia (suplemento)	LSD, psilocibina, DMT/ayahuasca, mescalina	Numa análise de 62 relatos online de lítio com psicadélicos clássicos, 47% descreviam convulsões e 39% precisaram de cuidados médicos (Nayak 2021). Os relatos envolviam sobretudo lítio terapêutico; não há dados com 5 mg. Nos ensaios clínicos, o lítio é critério de exclusão.	fraca-moderada (relatos)	alta
Naltrexona em dose baixa 4,5 mg	Cetamina / esketamina	A naltrexona (50 mg) bloqueou o efeito antidepressivo da cetamina num ensaio pequeno (Williams 2018), mas não noutra (Yoon 2019). Sem dados com a dose baixa.	fraca (resultados contraditórios)	moderada
Retatrutide 8 mg/6 dias	Substâncias orais (psilocibina, MDMA, LSD, ayahuasca)	Os agonistas de GLP-1/GIP atrasam o esvaziamento gástrico: o início do efeito pode ser mais lento e imprevisível, o que leva a redosear. As náuseas e os vômitos somam-se aos da ayahuasca e da psilocibina.	mecanismo (bula)	moderada
Dapagliflozina 10 mg	MDMA; ayahuasca (vômitos); sessões longas sem comer	Os iSGLT2 aumentam a perda de volume e o risco de cetoacidose euglicémica com desidratação, jejum, vômitos ou doença aguda (advertência da bula). O MDMA causa hipertermia e sudorese.	mecanismo (bula)	moderada-alta
Retatrutide + dapagliflozina + imeglimina + acarbose	Sessões longas, jejum	Com 4 fármacos que baixam a glicose, comer pouco durante muitas horas aumenta o risco de hipoglicemia (sobretudo com o retatrutide). Com acarbose, a hipoglicemia trata-se com dextrose.	mecanismo	moderada
Oxitocina 160 µg (péptido)	MDMA	O MDMA liberta oxitocina e vasopressina e associa-se a hiponatremia, sobretudo com muita água. A oxitocina exógena tem efeito antidiurético. O risco somado é plausível, mas não está estudado.	mecanismo	moderada
Tadalafil 5 mg (+ telmisartan 20 mg)	Nitritos de alquilo ("poppers"); MDMA; cetamina	Tadalafil com nitritos: hipotensão grave (contraindicação absoluta da bula). O MDMA e a cetamina sobem a tensão arterial e a frequência cardíaca; com anti-hipertensores, a tensão pode oscilar.	forte (nitritos) · mecanismo (resto)	alta (nitritos)
Rapamicina 4 mg/6 semanas	CBD; THC; cetamina	O CBD inibe o CYP3A4: há casos de níveis altos de tacrolimus e everolimus com CBD, e o sirolimus segue a mesma via. A cetamina é substrato do CYP3A4 sem interação relevante conhecida com a rapamicina.	moderada (CBD)	moderada
Isotretinoína 40 mg/semana	Todos (sobretudo psicadélicos e canábis)	A bula da isotretinoína alerta para depressão, psicose e ideação suicida (a causalidade é debatida). Os psicadélicos podem destabilizar o humor. Somam-se a vulnerabilidade hepática genética (PNPLA3, Pi* MZ) e a hepatotoxicidade do MDMA.	fraca-moderada	moderada
Curcumina, quercetina, luteolina, apigenina (stack reportado)	Psilocina, THC, cetamina, LSD	In vitro, inibem UGT1A9/UGT1A1, CYP2C9 e CYP3A4. Podem subir a exposição à psilocina, ao THC (somado ao CYP2C9*3) e a substratos do CYP3A4. Sem dados clínicos com psicadélicos.	fraca (in vitro)	baixa
Melatonina (até 100 mg)	Cetamina; sedativos	A sedação soma-se à de depressores do sistema nervoso central. Com o CYP1A2 lento, a melatonina dura mais.	fraca	baixa
Sem ISRS/IRSN, IMAO, triptanos nem tramadol no stack	Ayahuasca, MDMA, 5-MeO-DMT	Não há no stack os fármacos com mais risco de síndrome serotoninérgica com IMAO ou MDMA. Os ISRS também atenuam os psicadélicos.	—	(favorável)

Qualquer alteração ao stack: sugestão (não aplicada), a decidir com o médico.

Mental Health Risk

Nesta secção, e só nesta, os resultados são separados em favoráveis e desfavoráveis. Percentis acima de 75 = MORE LIKELY e abaixo de 25 = LESS LIKELY, como no relatório de exemplo.

Desfavorável

- MORE LIKELY** **Bipolar Disorder:** Mais provável ter doença bipolar
- MORE LIKELY** **Borderline Personality:** Mais provável ter perturbação borderline
- MORE LIKELY** **Schizophrenia:** Mais provável ter esquizofrenia

Favorável

Nenhum.

Típico / não reproduzível

- TYPICAL LIKELIHOOD** **THC and Psychosis:** Probabilidade típica de sintomas psicóticos com canábis
- TYPICAL LIKELIHOOD** **Psychological Trauma:** Probabilidade típica de PTSD
- NOT REPRODUCIBLE** **Non-Epileptic Seizures:** Sem dados genéticos publicados para reproduzir este traço (proxy: neuroticismo)
- TYPICAL LIKELIHOOD** **Anxiety:** Probabilidade típica de ansiedade
- TYPICAL LIKELIHOOD** **Panic Attacks:** Probabilidade típica de ataques de pânico
- TYPICAL LIKELIHOOD** **Seizures:** Probabilidade típica de convulsões (epilepsia)

Um percentil 88 significa que o score é mais alto do que o de 88% da população de referência. Mesmo nos percentis altos, o aumento de risco relativo é modesto, e a maioria das pessoas com estes scores nunca desenvolve a condição.

Bipolar Disorder

MORE LIKELY Mais provável ter doença bipolar

PGS002786: 936 730 de 948 996 variantes com genótipo (cobertura 99%). Percentil 79 na população de referência (1000 Genomes, n=633).

Doença com hereditabilidade alta (até 80%). Nos ensaios com psicotrópicos, a história pessoal ou familiar de doença bipolar é critério de exclusão, porque uma única experiência pode precipitar mania. Score: PGS002786 (Gui 2022, SDPR, 949 mil variantes).

Variantes de topo com alelo de risco (12)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
DUSP28	rs2953145	CC	chip	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
DCTN5	rs420259	AG	chip	A	1	alelo de risco no GWAS Catalog
TDRD9	rs11622475	CC	chip	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
—	rs145410455	GG	imputado DR2=0,99	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
SPPL3	rs58235352	GA	imputado DR2=1,00	G	1	alelo de risco no GWAS Catalog
SORCS3	rs61867293	CT	imputado DR2=0,99	C	1	alelo de risco no GWAS Catalog
MYH15	rs1531188	CC	imputado DR2=0,98	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
PLXNB2	rs113872034	GG	imputado DR2=1,00	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
EIF3M	rs143864773	TC	imputado DR2=0,98	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
OLFM4	rs12552	AG	chip	A	1	alelo de risco no GWAS Catalog
RARRES1	rs7430565	GA	chip	G	1	alelo de risco no GWAS Catalog
EFNA5	rs55993664	CC	imputado DR2=0,98	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog

Variantes de topo sem alelo de risco (sentido contrário) (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
------	-----	----------	--------	-----------------	--------	---------------

CDC25B	rs3761218	TT	chip	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog
CCDC198	rs10134944	CC	chip	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
SOX6	rs977509	TT	imputado DR2=1,00	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog
SOX5	rs4074723	AA	imputado DR2=1,00	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog
ENOX1	rs4143229	AA	imputado DR2=0,99	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog

Alelo de risco não publicado no catálogo (33)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
NRN1	rs4960155	CT	imputado DR2=0,96	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
PSAPL1	rs7683874	GA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
THRA	rs2314339	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
HES6	rs2304672	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ARVCF	rs165599	GA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
BCR	rs131690	GG	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CMTM8	rs4276227	CC	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
BCR	rs131702	GG	imputado DR2=0,92	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
WHRN	rs10982256	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
SH2B3	rs3847953	CT	imputado DR2=0,92	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
MAPK1	rs8136867	GA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TPH2	rs17110747	AA	imputado DR2=0,98	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
THRA	rs2071427	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
POU3F3	rs7570682	GA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
HES6	rs2304669	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
THRA	rs939348	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
DPP10	rs1375144	AA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TPH2	rs1843809	GT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
THRA	rs2269457	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
PPARGC1B	rs7732671	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CHD9	rs1344484	TC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TRIB2	rs4027132	AA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
SDCCAG8	rs6703335	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CHRNA7	rs6494223	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
BICRAL	rs6458307	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NT5C2	rs11191580	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NFIA	rs7556462	CC	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CLOCK	rs3805148	AC	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CLOCK	rs4864542	CG	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NFKB1	rs230529	CC	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NPAS2	rs1562313	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
MANBA	rs230535	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ZNF804A	rs1344706	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo

Ver "Redução de riscos" e "Recomendações em detalhe": sugestão (não aplicada).

THC and Psychosis

TYPICAL LIKELIHOOD Probabilidade típica de sintomas psicóticos com canábis

Score de 6 de 6 variantes (soma de alelos de efeito). Na população de referência (n=633): percentil 70 (posição média); 23% têm exatamente o mesmo score.

Score de 6 variantes associadas a sintomas psicóticos com canábis (CNR1 rs1049353 T e rs12720071 T; FAAH rs2295633 A; COMT rs4680 G; DRD2 rs1076560 A; AKT1 rs2494732 C). Os efeitos individuais vêm de estudos pequenos; o AKT1 C associou-se a cerca de 7 vezes mais psicose em fumadores diários num estudo, mas a replicação é parcial.

Com alelo de efeito (no sentido do resultado) (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CNR1	rs1049353	CT	chip	T	1	menos expressão do CB1; mais sintomas psicóticos com canábis
FAAH	rs2295633	AG	chip	A	1	G = mais FAAH (protetor); A = sentido de risco
CNR1	rs12720071	TT	chip	T	2	sintomas psicóticos com canábis
COMT	rs4680	GG	chip	G	2	Val: mais COMT; risco de psicose com canábis

Sem alelo de efeito (sentido contrário / referência) (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
TTC12	rs1076560	CC	chip	A	0	mais sinalização D2; psicose com canábis
AKT1	rs2494732	TT	chip	C	0	psicose em fumadores diários de canábis

Borderline Personality

MORE LIKELY Mais provável ter perturbação borderline

Score ponderado (ln OR do GWAS Catalog) com 20 de 20 variantes de topo. Percentil 77 na população de referência (n=633). Fiabilidade baixa: GWAS pequeno.

Não existe PGS publicado de perturbação borderline. Usámos as 28 associações do GWAS de Witt 2017 ($p < 1 \times 10^{-5}$, nenhuma genome-wide), ponderadas por ln(OR). Algumas variantes são raras, com OR muito alto e pouca precisão. Fiabilidade baixa.

Variantes de topo com alelo de risco (12)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
DPYD	rs187785463	GG	imputado DR2=1,00	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
MYCN	rs57726666	AG	imputado DR2=0,98	A	1	alelo de risco no GWAS Catalog
SKP2	rs34416917	GG	chip	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
SYT1	rs11110253	AA	imputado DR2=0,95	A	2	alelo de risco no GWAS Catalog
FAM155A	rs9520569	CT	imputado DR2=0,82	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
TRDN	rs2145737	TT	imputado DR2=0,97	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
SNX9	rs6922614	TT	imputado DR2=1,00	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
MAML3	rs13136239	GG	imputado DR2=0,98	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
DPRX	rs8104156	GT	imputado DR2=0,93	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
METTL21C	rs675828	AG	chip	G	1	alelo de risco no GWAS Catalog
GDF6	rs11784341	CT	imputado DR2=0,82	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
—	rs76695126	TC	imputado DR2=0,92	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog

Variantes de topo sem alelo de risco (sentido contrário) (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
GAP43	rs283386	AA	imputado DR2=0,95	G	0	alelo de risco no GWAS Catalog
GAS1	rs7859734	TT	imputado DR2=0,96	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog
TWIST1	rs114497090	GG	imputado DR2=0,94	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog
—	rs115689122	TT	imputado DR2=0,87	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog
—	rs187058036	TT	imputado DR2=1,00	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog
FO XK1	rs6975373	CC	imputado DR2=0,89	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
EME1	rs1985762	CC	imputado DR2=0,88	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog

TSPAN14	rs7074356	GG	imputado DR2=0,98	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog
---------	-----------	----	-------------------	---	---	--------------------------------

SNP não encontrado nos dados (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
—	rs150592717	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	T	—	alelo de risco no GWAS Catalog
—	rs62127626	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,78, abaixo do limiar 0,8)	A	—	alelo de risco no GWAS Catalog
CLEC4C	rs113507694	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,46, abaixo do limiar 0,8)	G	—	alelo de risco no GWAS Catalog

Ver "Redução de riscos" e "Recomendações em detalhe": sugestão (não aplicada).

Psychological Trauma

TYPICAL LIKELIHOOD

Probabilidade típica de PTSD

PGS005393: 18 401 de 53 705 variantes com genótipo (cobertura 34%). Percentil 59 na população de referência (1000 Genomes, n=633).

Hereditabilidade até 40%. Score: PGS005393 (Bugiga 2024, PRSice, 53 705 variantes). Só 34% das variantes do score foram encontradas nos dados (chip + imputação de alta confiança), o que reduz a fiabilidade.

Variantes de topo com alelo de risco (11)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
UST	rs10457838	CC	chip	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
CSMD1	rs2616978	TT	chip	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
KIAA1109	rs45510091	AA	imputado DR2=1,00	A	2	alelo de risco no GWAS Catalog
TCF4	rs599550	AA	imputado DR2=0,99	A	2	alelo de risco no GWAS Catalog
MLKL	rs62056018	AA	imputado DR2=0,89	A	2	alelo de risco no GWAS Catalog
SOX6	rs931774	TT	imputado DR2=0,91	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
SERPING1	rs2509805	TT	imputado DR2=0,98	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
FAM120AOS	rs10992729	CT	imputado DR2=1,00	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
—	rs11933210	TT	imputado DR2=0,96	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
ZNF804A	rs62176173	GT	imputado DR2=0,98	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
PTPN7	rs4511180	AA	chip	A	2	alelo de risco no GWAS Catalog

Variantes de topo sem alelo de risco (sentido contrário) (7)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
—	rs58649573	CC	chip	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
PTPN7	rs3100127	CC	chip	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog
POGK	rs2312236	CC	chip	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
PRTFDC1	rs1033962	CC	chip	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog
TRIM27	rs145108206	GG	imputado DR2=1,00	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog
—	rs1246683	GG	imputado DR2=0,90	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog
MAPT	rs62056789	CC	imputado DR2=1,00	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog

Alelo de risco não publicado no catálogo (32)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CRHR2	rs2267715	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
RORA	rs8041061	GT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
MAPT	rs12938031	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
RGS2	rs4606	CG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ANKK1	rs1800497	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo

—	rs61793204	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TBC1D2	rs7866350	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
FBLL1	rs10038727	GA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
SH2D1B	rs386231	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NOS1AP	rs10918936	AG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TNF	rs1800629	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
C1ORF226	rs12027674	AG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ARHGAP27	rs4792887	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
BDNF	rs6265	CT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
FAAH	rs324420	CA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NOS1	rs10744891	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ESR1	rs9340799	AA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
IL1B	rs16944	AG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TERT	rs2736100	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ACE	rs4311	TC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
IL6	rs1800795	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
FAAH	rs2295633	AG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TULP1	rs3800373	AA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
DUSP23	rs1130864	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ATP10B	rs17504106	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ADRB2	rs2400707	AG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
SRR	rs4523957	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
OXTR	rs53576	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
UNC13C	rs73419609	AA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TTC12	rs2075652	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
LRRC4C	rs10768747	GA	imputado DR2=0,99	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
DUSP23	rs3091244	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo

Non-Epileptic Seizures

NOT REPRODUCIBLE Sem dados genéticos publicados para reproduzir este traço (proxy: neuroticismo)

PGS003565: 972 627 de 979 739 variantes com genótipo (cobertura 99%). Percentil 63 na população de referência (1000 Genomes, n=633).

O relatório de exemplo não lista variantes para este traço, e não existe GWAS nem PGS publicado de crises não epiléticas psicogénicas utilizável (as associações do catálogo para 'perturbação psicogénica' são variantes quase fixas, sem informação). Traço não reproduzível. Como contexto (proxy), mostramos o PGS de neuroticismo PGS003565 (Ding 2023), um traço associado a stress, ansiedade e sintomas funcionais.

Não há GWAS publicado com variantes suficientes para reproduzir este traço. Como proxy indicativo usou-se o PGS de neuroticismo PGS003565: percentil 63 (TYPICAL). As variantes do relatório de exemplo estão abaixo, só com o genótipo.

Schizophrenia

MORE LIKELY Mais provável ter esquizofrenia

PGS002785: 950 324 de 964 422 variantes com genótipo (cobertura 98%). Percentil 88 na população de referência (1000 Genomes, n=633).

Hereditabilidade de 70–80%. Score: PGS002785 (Gui 2022, SDPR, 964 mil variantes). Este PGS só explica uma fração do risco genético; o uso de psicoativos na adolescência, o stress e a história familiar contam muito.

Variantes de topo com alelo de risco (35)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
DPYD	rs1702294	CC	chip	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
PILRB	rs41295924	CC	imputado DR2=0,89	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
H4C13	rs140365013	GG	imputado DR2=1,00	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
EFCAB6	rs76365544	GG	imputado DR2=0,98	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
EDEM3	rs78444298	GG	chip	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
ELAPOR2	rs137881681	GG	imputado DR2=0,96	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
OR4C12	rs139161789	GG	imputado DR2=1,00	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
DLC1	rs143092720	GG	imputado DR2=0,97	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
RD3	rs117251211	GG	imputado DR2=1,00	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
SIX3	rs79028395	GG	imputado DR2=0,81	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
CCDC85A	rs74759822	TT	chip	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
STAT6	rs61937595	CC	imputado DR2=0,99	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
—	rs9456970	AA	imputado DR2=0,81	A	2	alelo de risco no GWAS Catalog
TEF	rs143426938	GG	imputado DR2=0,95	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
CCDC68	rs34751112	AA	chip	A	2	alelo de risco no GWAS Catalog
LRRC46	rs11652374	TT	imputado DR2=1,00	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
SFXN2	rs12571643	GG	imputado DR2=0,99	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
CCDC68	rs12966547	GA	chip	G	1	alelo de risco no GWAS Catalog
SP3	rs117073909	GG	imputado DR2=1,00	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
SPATS2L	rs140001745	TT	imputado DR2=1,00	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
RELN	rs62480723	CC	imputado DR2=0,96	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
STAT6	rs34073963	GG	imputado DR2=0,87	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
REX1BD	rs72999390	GG	imputado DR2=0,93	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
ZNF365	rs11596514	TC	imputado DR2=0,93	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
ARL5B	rs7893279	TT	chip	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
TCF4	rs72934602	GG	imputado DR2=0,96	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
GRM3	rs35274762	TT	imputado DR2=0,96	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
ATP5MC3	rs62184532	GG	imputado DR2=1,00	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
ACVR2A	rs114664644	GG	imputado DR2=1,00	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
FUT9	rs117178087	CC	imputado DR2=0,98	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
THAP8	rs3810450	TT	chip	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
RELN	rs7341475	GG	chip	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
TDRD3	rs139971826	GG	imputado DR2=0,83	G	2	alelo de risco no GWAS Catalog
EPHX2	rs73229090	CC	chip	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
ANKRD36	rs7575796	AA	imputado DR2=0,85	A	2	alelo de risco no GWAS Catalog

Alelo de risco não publicado no catálogo (10)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
NRN1	rs4960155	CT	imputado DR2=0,96	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
COMT	rs737865	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
SH3YL1	rs6548238	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NAT16	rs1006507	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
COMT	rs4680	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NRN1	rs9379002	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NRN1	rs3763180	TG	imputado DR2=0,90	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
			imputado DR2=0,99			alelo de risco não publicado no catálogo

NRN1	rs1475157	AA		—	—	
GRIN3A	rs149729514	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
KLF9	rs11142387	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo

SNP não encontrado nos dados (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
CBLN3	rs146732081	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,19, abaixo do limiar 0,8)	C	—	alelo de risco no GWAS Catalog
ARSA	rs113706174	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,76, abaixo do limiar 0,8)	C	—	alelo de risco no GWAS Catalog
ZFP69	rs150863806	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,77, abaixo do limiar 0,8)	G	—	alelo de risco no GWAS Catalog
RBFox1	rs79478621	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,79, abaixo do limiar 0,8)	T	—	alelo de risco no GWAS Catalog
FTCDNL1	rs76432012	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,74, abaixo do limiar 0,8)	T	—	alelo de risco no GWAS Catalog

Ver "Redução de riscos" e "Recomendações em detalhe": sugestão (não aplicada).

Anxiety

TYPICAL LIKELIHOOD Probabilidade típica de ansiedade

PGS018941: 706 532 de 729 735 variantes com genótipo (cobertura 97%). Percentil 26 na população de referência (1000 Genomes, n=633).

Hereditabilidade de 30–65%. Score principal: PGS018941 (perturbação de ansiedade generalizada, Chen 2025, 730 mil variantes). Complementar: PGS004451 (CID-10 F41, outras perturbações de ansiedade, que inclui pânico).

Variantes de topo com alelo de risco (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
PREPL	rs1067327	CC	chip	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
ZPLD1	rs1709393	CC	chip	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
DMD	rs921896	C	chip	C	1	alelo de risco no GWAS Catalog

Variantes de topo sem alelo de risco (sentido contrário) (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
NOX4	rs17221829	CC	imputado DR2=0,91	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog

Alelo de risco não publicado no catálogo (46)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
ATP8B4	rs2413998	AG	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
—	rs16838980	TT	imputado DR2=0,92	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
DNAH8	rs4714177	AA	imputado DR2=0,85	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NUP107	rs11177321	GG	imputado DR2=0,94	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
FKBP4	rs2302729	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
RNF180	rs6295	CG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
IL20RB	rs17374749	GG	imputado DR2=0,96	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
PID1	rs10498237	AA	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
—	rs10092548	AG	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
C6ORF118	rs9295300	AG	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
NOX4	rs10830352	GG	imputado DR2=0,96	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
GABRG2	rs211037	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
MARCHF4	rs955816	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo

IRX6	rs2397376	CC	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
HTR2A	rs12584920	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
COMT	rs4680	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ERCC6L2	rs7867155	CT	imputado DR2=0,94	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
COMT	rs4633	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
SLC6A2	rs3785151	GG	imputado DR2=0,85	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CES1	rs1566652	GT	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
GAD1	rs3828275	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
GAD1	rs701492	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
GAD1	rs769407	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
GAD1	rs3791878	TT	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
IL18R1	rs2058622	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
GAD1	rs3791851	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CAMTA1	rs11120917	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
OR5P3	rs7112002	CC	imputado DR2=0,95	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
SRBD1	rs2344662	AA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ADRB1	rs1034258	AA	imputado DR2=0,83	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
SSH2	rs6354	GT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ESR1	rs9340799	AA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
ESR1	rs2234693	TT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
AKAP6	rs17406568	GG	imputado DR2=0,84	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
OSCP1	rs906228	AA	imputado DR2=0,99	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
AGPAT4	rs3798943	TC	imputado DR2=0,86	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CCNY	rs2086153	CT	imputado DR2=0,93	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
COX7B2	rs6447514	TG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
DDT	rs755622	CC	imputado DR2=0,98	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TULP1	rs3800373	AA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
RGS2	rs10801153	GA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
RNF220	rs12138940	GG	imputado DR2=0,96	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
MC4R	rs10871777	AA	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TBL1X	rs5934574	T	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TACR1	rs3771841	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
DSCAM	rs1040315	AA	imputado DR2=0,99	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo

Panic Attacks

TYPICAL LIKELIHOOD Probabilidade típica de ataques de pânico

PGS004451: 1 036 079 de 1 059 939 variantes com genótipo (cobertura 98%). Percentil 55 na população de referência (1000 Genomes, n=633).

Não há PGS de perturbação de pânico isolada. Score principal: PGS004451 (CID-10 F41: perturbação de pânico, ansiedade generalizada e mista; Jung 2024, LDpred2, 1,06 milhões de variantes). Complementar: os 5 loci do GWAS de pânico (Forstner 2021), ponderados por ln(OR).

Variantes de topo com alelo de risco (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
LGSN	rs6914428	GA	imputado DR2=0,99	G	1	alelo de risco no GWAS Catalog

Variantes de topo sem alelo de risco (sentido contrário) (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
------	-----	----------	--------	-----------------	--------	---------------

SNURF	rs2554444	AA	imputado DR2=0,88	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
TFAP2C	rs79919349	GG	chip	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog
SMAD1	rs144783209	GG	imputado DR2=0,98	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
SUSD1	rs41280169	CC	chip	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog

Alelo de risco não publicado no catálogo (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
TMEM132D	rs11060369	AC	imputado DR2=0,98	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
BLMH	rs140701	CC	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
BLMH	rs4583306	AA	imputado DR2=1,00	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
SSH2	rs6354	GT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
TPH1	rs1800532	GT	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
COMT	rs4680	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
HTR2A	rs6313	GG	chip	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CCK	rs1799923	GG	imputado DR2=0,99	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo
CERS5	rs685012	TT	imputado DR2=0,97	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
—	rs25531	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	alelo de risco não publicado no catálogo

Seizures

TYPICAL LIKELIHOOD Probabilidade típica de convulsões (epilepsia)

PGS004881: 599 669 de 605 432 variantes com genótipo (cobertura 99%). Percentil 70 na população de referência (1000 Genomes, n=633).

Alguns psicadélicos e o MDMA (em doses altas) baixam o limiar convulsivo; o lítio com psicadélicos clássicos associou-se a convulsões. Score: PGS004881 (epilepsia, Jermy 2024, 605 mil variantes).

Variantes de topo com alelo de risco (15)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
ATXN1	rs68082256	GA	imputado DR2=0,98	A	1	alelo de risco no GWAS Catalog
CDK5RAP3	rs4794333	TC	chip	C	1	alelo de risco no GWAS Catalog
KRTAP8-1	rs2833098	GA	imputado DR2=0,99	G	1	alelo de risco no GWAS Catalog
GABRA2	rs11943905	CT	imputado DR2=0,98	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
ZEB2	rs10496964	CC	chip	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
COPZ2	rs72823592	GA	chip	G	1	alelo de risco no GWAS Catalog
CSMD2	rs771390	CC	imputado DR2=0,97	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
TTC21B	rs11890028	TG	chip	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
GOLIM4	rs111577701	CC	imputado DR2=0,93	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog
TTC21B	rs6732655	TT	chip	T	2	alelo de risco no GWAS Catalog
VRK2	rs13026414	CT	chip	C	1	alelo de risco no GWAS Catalog
SCN1A	rs12987787	TC	chip	T	1	alelo de risco no GWAS Catalog
VRK2	rs1402398	GA	imputado DR2=0,99	G	1	alelo de risco no GWAS Catalog
THEMIS	rs13200150	AG	imputado DR2=1,00	G	1	alelo de risco no GWAS Catalog
NEMP2	rs887696	CC	imputado DR2=0,97	C	2	alelo de risco no GWAS Catalog

Variantes de topo sem alelo de risco (sentido contrário) (13)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
PCDH7	rs1044352	GG	imputado DR2=1,00	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog

TRIM36	rs4596374	CC	chip	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
FMN2	rs12059546	AA	chip	G	0	alelo de risco no GWAS Catalog
PTGS2	rs12720541	GG	imputado DR2=1,00	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
MMP8	rs1939012	CC	chip	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
PCDH7	rs28498976	GG	chip	A	0	alelo de risco no GWAS Catalog
GABRA2	rs535066	TT	chip	G	0	alelo de risco no GWAS Catalog
UBXN2A	rs4665630	TT	chip	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog
IQCM	rs10030601	TT	imputado DR2=1,00	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog
VRK2	rs2717068	AC	chip	T	0	alelo de risco no GWAS Catalog
MAST4	rs39861	AG	chip	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog
VRK2	rs2947349	AA	chip	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog
TRIM36	rs55670112	AA	chip	C	0	alelo de risco no GWAS Catalog

Mental Health Genes

Atividade de genes: sem juízo bom/mau.

DISC1 (Mental Health)

TYPICAL ACTIVITY Predisposição para atividade do DISC1 típica

Score de 10 de 10 variantes (soma de alelos de efeito). Na população de referência (n=633): percentil 15 (posição média); 22% têm exatamente o mesmo score.

O DISC1 coordena o desenvolvimento e a ligação dos neurónios. Contámos os 10 alelos associados a esquizofrenia no relatório de exemplo (rs821616 T, rs821617 A, rs821633 T, rs1538979 T, rs821597 A, rs6675281 T, rs2255340 T, rs2738864 T, rs2509382 C, rs3737597 A). Mais alelos significam, no modelo do exemplo, menor atividade do DISC1.

Com alelo de efeito (no sentido do resultado) (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
DISC1	rs821597	GA	imputado DR2=0,99	A	1	risco
DISC1	rs821616	AT	imputado DR2=1,00	T	1	risco de esquizofrenia
DISC1	rs821617	AG	imputado DR2=1,00	A	1	risco
DISC1	rs821633	TC	chip	T	1	risco

Sem alelo de efeito (sentido contrário / referência) (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
DISC1	rs1538979	CC	imputado DR2=0,93	T	0	risco
DISC1	rs2255340	CC	imputado DR2=0,90	T	0	risco
DISC1	rs2738864	CC	imputado DR2=0,90	T	0	risco
—	rs2509382	GG	imputado DR2=0,95	C	0	risco
DISC1	rs3737597	GG	chip	A	0	risco
DISC1	rs6675281	CC	imputado DR2=0,99	T	0	risco

NRG1 (Mental Health)

LOWER ACTIVITY Predisposição para atividade do NRG1 mais baixa

Score de 6 de 6 variantes (soma de alelos de efeito). Na população de referência (n=633): percentil 86 (posição média); 12% têm exatamente o mesmo score.

A neuregulina 1 participa na formação das sinapses inibitórias. Contámos os 7 alelos do relatório de exemplo (rs62510682 G, rs10503929 T, rs2954041 T, rs35753505 C, rs17603876 A, rs6994992 T, rs3924999 G). Mais alelos significam, no modelo do exemplo, menor atividade do NRG1.

Com alelo de efeito (no sentido do resultado) (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
NRG1	rs10503929	TC	imputado DR2=0,96	T	1	risco
NRG1	rs3924999	GA	chip	G	1	risco
NRG1	rs17603876	AA	imputado DR2=0,95	A	2	risco
NRG1	rs6994992	TT	chip	T	2	risco
NRG1	rs35753505	CC	chip	C	2	risco

Sem alelo de efeito (sentido contrário / referência) (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Efeito / nota
NRG1	rs2954041	GG	imputado DR2=1,00	T	0	risco

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Cópias
------	-----	----------	--------	--------

				Alelo de efeito		Efeito / nota
NRG1	rs62510682	—	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	G	—	risco

Recomendações em detalhe

Todas as entradas: sugestão (não aplicada).

1. Psicoterapia (Psychotherapy; dose do exemplo: 1 hour)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	5/5	5/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	5/5	5/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. Sugestão (não aplicada).

2. Terapia cognitivo-comportamental (TCC) (Cognitive-Behavioral Therapy (CBT); dose do exemplo: —)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	3/5	3/5
Borderline Personality	MORE LIKELY	0/5	0/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	5/5	5/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. Sugestão (não aplicada).

3. Ômega-3 (óleo de peixe) (Omega-3 (Fish Oil); dose do exemplo: 500 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	2/5	3/5
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	2/5	2/5
Borderline Personality	MORE LIKELY	2/5	2/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	2/5	2/5

Contexto (já no stack): Já faz parte do stack (EPA 1125 + DHA 875 mg), acima dos 500 mg do exemplo. A dose é gerida no plano de suplementos; nada a mudar aqui. Sugestão (não aplicada).

4. Exposição solar (Sunlight Exposure; dose do exemplo: 20 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	4/5	3/5

Contexto (cautela (interação ou contexto)): Melanoma poligénico no percentil 89 e isotretinoína (fotossensibilidade): preferir luz da manhã, exposições curtas e sem queimadura. Sugestão (não aplicada).

5. Vitamina C (Vitamin C; dose do exemplo: 500 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	3/5	3/5

Contexto (já no stack): Já no stack (500 mg lipossomal, entre refeições por causa do HFE H63D). Sugestão (não aplicada).

6. Yoga (Yoga; dose do exemplo: 30 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	1/5	1/5
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	2/5	2/5
Borderline Personality	MORE LIKELY	0/5	0/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	3/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. Sugestão (não aplicada).

7. Dança (Dance; dose do exemplo: 30 minutos)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Borderline Personality	MORE LIKELY	2/5	2/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	3/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

8. DHA (ômega-3) (DHA (Omega-3); dose do exemplo: 200 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	2/5	2/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	2/5	2/5

Contexto (já no stack): Já incluído no óleo de peixe do stack. *Sugestão (não aplicada).*

9. Modificação do enviesamento atencional (Attention Bias Modification; dose do exemplo: —)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	4/5	3/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

10. Terapia cognitiva baseada em mindfulness (MBCT) (Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT); dose do exemplo: 2 hours)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	4/5	3/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

11. Meditação (Meditation; dose do exemplo: 30 minutos)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	1/5	1/5
Borderline Personality	MORE LIKELY	0/5	0/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	3/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

12. Mindfulness (Mindfulness; dose do exemplo: 30 minutos)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Borderline Personality	MORE LIKELY	0/5	0/5
Non-Epileptic Seizures	NOT REPRODUCIBLE	1/5	1/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	3/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

13. Redução do stress baseada em mindfulness (MBSR) (Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR); dose do exemplo: 2 hours)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Borderline Personality	MORE LIKELY	0/5	0/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	3/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

14. Biofeedback (Biofeedback; dose do exemplo: —)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	3/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

15. Treino de força (Strength Training; dose do exemplo: 48 hours)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	3/5

Contexto (já no stack): Já indicado no plano genético (fragilidade no percentil 82). *Sugestão (não aplicada).*

16. Arteterapia (Art Therapy; dose do exemplo: 1 hour)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	1/5	1/5
Borderline Personality	MORE LIKELY	1/5	1/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	2/5	1/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

17. Terapia assistida por animais (Pet Therapy; dose do exemplo: 30 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	2/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

18. EFT (tapping) (EFT Tapping; dose do exemplo: 20 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	2/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

19. Meditação transcendental (Transcendental Meditation; dose do exemplo: 20 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	3/5	2/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

20. Relaxamento aplicado (Applied Relaxation; dose do exemplo: 30 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	2/5	2/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

21. Terapia de aceitação e compromisso (ACT) (Acceptance and Commitment Therapy (ACT); dose do exemplo: —)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	1/5	1/5
Borderline Personality	MORE LIKELY	0/5	0/5
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	1/5	1/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

22. Ómega-3 alimentar (Dietary Omega-3 Fatty Acids; dose do exemplo: —)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	1/5	1/5
Borderline Personality	MORE LIKELY	0/5	0/5

Contexto (já no stack): O plano genético já inclui peixe pequeno 3x/semana. *Sugestão (não aplicada).*

23. Chocolate negro (Dark Chocolate; dose do exemplo: —)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	1/5	1/5
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	0/5	0/5

Contexto (cautela (interação ou contexto)): Tem cafeína e teobromina; com o CYP1A2 de depuração lenta, só de manhã e em pouca quantidade. *Sugestão (não aplicada).*

24. Orotato de lítio (Lithium Orotate; dose do exemplo: 5 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	1/5	1/5

Contexto (já no stack): Já toma lítio 5 mg. Ver interações: lítio com psicadélicos clássicos associa-se a convulsões. Discutir com o médico antes de qualquer psicadélico. *Sugestão (não aplicada).*

25. Frutos secos (Nuts; dose do exemplo: 3 oz)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	1/5	1/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

26. Cereais integrais (Whole Grains; dose do exemplo: —)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	1/5	1/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

27. Escalada (Climbing; dose do exemplo: 1 hour)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	1/5	2/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

28. Triptofano (Tryptophan; dose do exemplo: 500 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	2/5	1/5

Contexto (não recomendado neste contexto): Não combinar com IMAO (ayahuasca, harmala), MDMA nem outros serotoninérgicos (síndrome serotoninérgica). Sem base genética para o acrescentar. *Sugestão (não aplicada).*

29. Musicoterapia (Music Therapy; dose do exemplo: 30 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	1/5	1/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

30. Óleo essencial de lavanda (Lavender Essential Oil; dose do exemplo: 2 drops)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	1/5	1/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

31. Respiração diafragmática (Diaphragmatic Breathing; dose do exemplo: 10 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	1/5	1/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

32. Kundalini yoga (Kundalini Yoga; dose do exemplo: 1 hour)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	1/5	1/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

33. Terapia de luz intensa de manhã (Morning Bright Light Therapy; dose do exemplo: 20 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	1/5	1/5

Contexto (cautela (interação ou contexto)): Útil para o ritmo circadiano. A luz intensa só desencadeia mania em quem tem doença bipolar; o PGS de bipolar (p79) não é diagnóstico. *Sugestão (não aplicada).*

34. Treino N-back (N-Back Training; dose do exemplo: 20 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	1/5	1/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

35. Meditação mindfulness (Mindfulness Meditation; dose do exemplo: 30 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	0/5	0/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

36. Ginkgo (Ginkgo; dose do exemplo: 120 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	0/5	0/5

Contexto (cautela (interação ou contexto)): Efeito variável em CYP2C19/CYP3A4 (rapamicina) e risco hemorrágico somado ao ômega-3; evidência 0/5 para o BDNF. *Sugestão (não aplicada).*

37. Curcumina (Curcumin; dose do exemplo: 500 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	0/5	0/5

Contexto (não recomendado neste contexto): Em pausa no plano genético (fígado: PNPLA3, Pi*MZ; UGT1A1*28; interação com a rapamicina). Não retomar por esta razão. *Sugestão (não aplicada).*

38. D-manose (D-Mannose; dose do exemplo: 2g)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Bipolar Disorder	MORE LIKELY	0/5	0/5

Contexto (não recomendado neste contexto): Evidência 0/5 (só randomização mendeliana); sem indicação. *Sugestão (não aplicada).*

39. Bacopa (Bacopa; dose do exemplo: 300 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	0/5	0/5

Contexto (cautela (interação ou contexto)): Evidência 0/5 para o BDNF; com o fígado genético, evitar extratos novos sem necessidade. *Sugestão (não aplicada).*

40. Cacau (Cocoa; dose do exemplo: —)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	0/5	0/5

Contexto (cautela (interação ou contexto)): Como o chocolate negro: cafeína/teobromina, de manhã. *Sugestão (não aplicada).*

41. Chá verde (extrato) (Green Tea; dose do exemplo: 400 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	0/5	0/5

Contexto (não recomendado neste contexto): O plano genético desaconselha extratos de EGCG (fígado; catecol com COMT Val/Val). O chá como bebida, de manhã, não tem este problema. *Sugestão (não aplicada).*

42. Tempo na natureza (Spend Time in Nature; dose do exemplo: 2 hours)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	0/5	0/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

43. Amido resistente (Resistant Starch; dose do exemplo: 40 g Hi-Maize)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	0/5	0/5

Contexto (cautela (interação ou contexto)): Com acarbose, mais fermentação e gases; o plano já sobe a fibra (psyllium e PHGG). *Sugestão (não aplicada).*

44. Relaxamento muscular progressivo (Progressive Muscle Relaxation; dose do exemplo: 10 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo.			

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

45. Zinco alimentar (Dietary Zinc; dose do exemplo: —)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo.			

Contexto (já no stack): O plano genético já prevê zinco total de 20–25 mg/dia com cobre. *Sugestão (não aplicada).*

46. Galphimia (Galphimia; dose do exemplo: 350 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo.			

Contexto (cautela (interação ou contexto)): Poucos dados de segurança e de interações; prioridade baixa. *Sugestão (não aplicada).*

47. Yoga nidra (Yoga Nidra; dose do exemplo: 30 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Psychological Trauma	TYPICAL LIKELIHOOD	0/5	0/5

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

48. CBD (CBD; dose do exemplo: 10 mg)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo.			

Contexto (não recomendado neste contexto): O CBD inibe CYP3A4, CYP2C19 e CYP2C9: pode subir o sirolimus (rapamicina); com o CYP2C9 *1/*3, também mais THC se houver mistura. Não acrescentar sem acompanhamento médico. *Sugestão (não aplicada).*

49. Terapia do riso (Laughter Therapy; dose do exemplo: 30 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo.			

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

50. Massagem (Massage; dose do exemplo: 30 minutes)

Risco visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo.			

Contexto (compatível com o stack): Sem interação relevante conhecida com o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

Redução de riscos

Recomendações próprias deste relatório, baseadas nos resultados genéticos e no stack. Enquadramento clínico e de redução de riscos; não incentivam o uso.

1. Usar psicadélicos só em contexto clínico ou de ensaio autorizado

O estatuto legal depende do país e a maioria destas substâncias é controlada. A esketamina está aprovada para depressão resistente; a psilocibina e o MDMA estão em ensaios. Os ensaios fazem triagem psiquiátrica e excluem quem tem história pessoal ou familiar de psicose ou de doença bipolar. Os PGS de esquizofrenia (p88) e de bipolar (p79) não são critério de exclusão nem diagnóstico, mas pesam a favor da prudência.

Evidência: forte (prática clínica) • *sugestão (não aplicada)*

2. Falar com o médico sobre o lítio antes de qualquer psicadélico clássico

A interação descrita (convulsões) torna o lítio uma contraindicação nos protocolos de investigação. Não existem dados com 5 mg/dia. A suspensão ou não é decisão médica.

Evidência: moderada • *sugestão (não aplicada)*

3. Teste farmacogenético clínico com CNV do CYP2D6

O chip não vê deleções (*5) nem duplicações. Isso conta para o LSD, o MDMA, o 5-MeO-DMT, a ibogaína e a harmalina.

Evidência: moderada • *sugestão (não aplicada)*

4. Não usar ibogaína

Risco de arritmia grave e morte súbita, mesmo com ECG normal. Os SNPs comuns do QT sem risco não excluem o perigo.

Evidência: forte • *sugestão (não aplicada)*

5. Nunca combinar tadalafil com nitritos de alquilo ("poppers")

Contraindicação absoluta da bula: hipotensão grave.

Evidência: forte • *sugestão (não aplicada)*

6. Hidratação, eletrólitos e "regra dos dias de doença" com dapagliflozina e retatrutide

Em jejum prolongado, vômitos ou hipertermia (MDMA, ayahuasca), o risco de desidratação e de cetoacidose euglicémica sobe. A bula prevê suspender o iSGLT2 nestas situações; a decisão é médica.

Evidência: moderada (bula) • *sugestão (não aplicada)*

7. Evitar THC e cânabis de alta potência

O CYP2C9 *1/*3 sobe a exposição ao THC. O score de efeitos psicadélicos do THC está "Increased" e o PGS de esquizofrenia no p88.

Evidência: moderada • *sugestão (não aplicada)*

8. Com IMAO (ayahuasca, harmala): sem triptofano, 5-HTP, MDMA nem outros serotoninérgicos, e sem alimentos ricos em tiramina

Interações farmacodinâmicas conhecidas dos IMAO.

Evidência: forte • *sugestão (não aplicada)*

9. Não combinar MDMA com oxitocina nem com ingestão excessiva de água

Risco aditivo de hiponatremia.

Evidência: fraca-moderada (mecanismo) • *sugestão (não aplicada)*

10. Esketamina, se algum dia for indicada clinicamente

Sem ajuste por CYP2B6 (*2/*4). Informar o médico da naltrexona em dose baixa (dados contraditórios) e do telmisartan/tadalafil (tensão arterial monitorizada na sessão).

Evidência: fraca-moderada • *sugestão (não aplicada)*

Comparação com o relatório de exemplo

O relatório de exemplo é de outra pessoa; a comparação mostra só onde os resultados divergem. Métodos não idênticos: os percentis de Sérgio F foram calculados com scores públicos e a população de referência do 1000 Genomes.

Traço	Relatório de exemplo	Sérgio F
BDNF	SLIGHTLY LOWER LEVELS	SLIGHTLY LOWER LEVELS
Psychedelic Effects of THC (Functional)	INCREASED	INCREASED
HTR2A (Serotonin)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY
CNR1 (Cannabinoids)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY
Response to Ketamine	TYPICAL	TYPICAL
CYP2D6 (Mental Health, Detox)	LOWER ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY
CYP2B6 (Drug Metabolism)	TYPICAL ACTIVITY	HIGHER ACTIVITY
CYP2C9 (Detox)	TYPICAL METABOLIZER	INTERMEDIATE METABOLIZER
CYP2C19 (Detox)	EXTENSIVE METABOLIZER	EXTENSIVE METABOLIZER
CYP3A4 (Detox)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY
FAAH (Cannabinoids)	LOWER ACTIVITY	LOWER ACTIVITY
Bipolar Disorder	MORE LIKELY (p75)	MORE LIKELY
THC and Psychosis	MORE LIKELY	TYPICAL LIKELIHOOD
Borderline Personality	MORE LIKELY (p93)	MORE LIKELY
Psychological Trauma	MORE LIKELY (p90)	TYPICAL LIKELIHOOD
Non-Epileptic Seizures	MORE LIKELY (p80)	NOT REPRODUCIBLE
Schizophrenia	TYPICAL LIKELIHOOD (p63)	MORE LIKELY
Anxiety	TYPICAL LIKELIHOOD (p57)	TYPICAL LIKELIHOOD
Panic Attacks	TYPICAL LIKELIHOOD (p57)	TYPICAL LIKELIHOOD
Seizures	TYPICAL LIKELIHOOD	TYPICAL LIKELIHOOD
DISC1 (Mental Health)	LOWER ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY
NRG1 (Mental Health)	TYPICAL ACTIVITY	LOWER ACTIVITY

Limitações

- Dados de chip de genotipagem mais imputação com Beagle e o painel 1000 Genomes. Os SNPs imputados com $DR2 < 0,8$ foram tratados como não encontrados.
- CYP2D6: não é possível ver duplicações ou deleções (CNV, *5, xN) nem os indels *3/*6/*9. O fenótipo 'normal provável' precisa de confirmação com um teste clínico com CNV.
- MAOA: o uVNTR do promotor, que define a atividade, não é visível; o rs6323 é só um marcador. UGT1A10 (via intestinal da psilocina) não foi avaliado.
- Indels e variantes raras quase nunca estão no chip nem imputam bem; alelos raros de CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 ou CYP3A4 podem passar despercebidos.
- Os PGS explicam uma fração pequena da variância (tipicamente menos de 10% da variância na escala de risco) e não são diagnóstico. A história familiar e clínica pesa mais.
- PTSD: cobertura de apenas 34% das variantes do PGS; resultado fraco.
- Borderline (Witt 2017), pânico (Forstner 2021) e cetamina (Guo 2018, Li 2020) vêm de GWAS pequenos, com poucas variantes e sem replicação robusta.
- Convulsões não epiléticas: não reproduzível; o proxy de neuroticismo é apenas indicativo.
- Os traços de contagem (THC, CNR1, DISC1, NRG1, cetamina) usam listas de SNPs do relatório de exemplo, com efeitos de estudos de genes candidatos, muitas vezes não replicados.
- A comparação com a população de referência (n=633) dá percentis aproximados; o relatório de exemplo usa uma referência e um método próprios.
- Os percentis não se traduzem em risco absoluto. Para todas as condições avaliadas, o risco absoluto continua baixo.

Métodos e fontes

Lista de SNPs: extraída do relatório de exemplo (22 traços, 349 linhas, 330 rsIDs), mais 61 SNPs extra de farmacogenética e contexto.

Genótipos: chip por rsID, depois por posição (rsIDs fundidos), depois imputação ($DR2 \geq 0,8$). Os alelos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38), confirmados contra o Ensembl; 0 discordâncias de cadeia nos SNPs do chip.

Scores: PGS do PGS Catalog (harmonizados para GRCh38) e scores de contagem ou ponderados a partir do GWAS Catalog. Percentis calculados contra a população de referência do 1000 Genomes ($n=633$), com os mesmos SNPs e a mesma regra de qualidade. Limiares: ≥ 75 MORE LIKELY, ≤ 25 LESS LIKELY.

Farmacogenética: diplótipos segundo as tabelas CPIC/PharmVar; implicações segundo CPIC/DPWG quando existem e, nos restantes casos, a literatura indicada.

Fontes principais

- PGS Catalog (Lambert et al., Nat Genet 2021; 2024): PGS002785 (esquizofrenia), PGS002786 (doença bipolar), PGS005393 (PTSD), PGS004451 (F41 ansiedade/pânico), PGS018941 (ansiedade generalizada), PGS004881 (epilepsia), PGS003565 (neuroticismo, proxy).
- GWAS Catalog (Sollis et al., Nucleic Acids Res 2023), associações por rsID e traço.
- 1000 Genomes Project, fase 3 em GRCh38 (população de referência, $n=633$) e painel de imputação.
- Beagle 5 (Browning et al., Am J Hum Genet 2018; 2021): imputação e DR2.
- Ensembl REST / dbSNP: posições GRCh38 e alelos na cadeia +.
- CPIC guidelines (CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6, CYP3A5) e PharmVar: definições de alelos e fenótipos. DPWG para as recomendações complementares.
- Witt SH et al. Genome-wide association study of borderline personality disorder reveals genetic overlap with bipolar disorder, major depression and schizophrenia. Transl Psychiatry 2017;7:e1155.
- Forstner AJ et al. Genome-wide association study of panic disorder reveals genetic overlap with neuroticism and depression. Mol Psychiatry 2021;26:4179-4190.
- Guo W et al., 2018: GWAS da resposta antidepressiva à cetamina (amostra pequena; associações no GWAS Catalog).
- Li QS et al., 2020: GWAS e PRS da resposta à esketamina (associações no GWAS Catalog).
- Nayak SM et al. Classic psychedelic coadministration with lithium, but not lamotrigine, is associated with seizures: an analysis of online psychedelic experience reports. Pharmacopsychiatry 2021;54:240-245.
- Vizeli P et al. Genetic influence of CYP2D6 on pharmacokinetics and acute subjective effects of LSD in a pooled analysis. Sci Rep 2021;11:10851.
- Thomann J et al., 2024: efeito do genótipo CYP2D6 na farmacocinética e nos efeitos da psilocibina em voluntários saudáveis.
- Schmitz GP, Jain MK, Slocum ST, Roth BL. 5-HT2A SNPs alter the pharmacological signaling of potentially therapeutic psychedelics. ACS Chem Neurosci 2022.
- Manevski N et al. Glucuronidation of psilocin by human UDP-glucuronosyltransferases (UGT1A10 e UGT1A9). Drug Metab Dispos 2010.
- Desta Z et al. CPIC guideline for CYP2B6 and efavirenz-containing antiretroviral therapy. Clin Pharmacol Ther 2019 (definição funcional de *4 e *6).
- Estudos de farmacocinética da cetamina e CYP2B6*6 (menor N-desmetilação; ex.: Li Y et al., 2015).
- Sachse-Seeboth C et al. Interindividual variation in the pharmacokinetics of Δ^9 -THC as related to CYP2C9*3. Clin Pharmacol Ther 2009.
- de la Torre R et al. MDMA: farmacocinética não linear e inibição mecanística do CYP2D6. Ther Drug Monit 2004.
- Koenig X, Hilber K. The anti-addiction drug ibogaine and the heart (bloqueio de hERG / prolongamento do QT). Molecules 2015.
- Dinis-Oliveira RJ. Metabolism of psilocybin and psilocin: clinical and forensic toxicological relevance. Drug Metab Rev 2017.
- Egan MF et al. The BDNF val66met polymorphism affects activity-dependent secretion of BDNF. Cell 2003.
- Laje G et al., 2012; Su TP et al., 2017: BDNF Val66Met e resposta à cetamina (resultados mistos).
- Dincheva I et al. FAAH genetic variation enhances fronto-amygdala function (C385A, rs324420). Nat Commun 2015.
- Di Forti M et al., 2012; Colizzi M et al., 2015: AKT1, DRD2 e risco de psicose com canábis.
- Stefansson H et al. Neuregulin 1 and susceptibility to schizophrenia. Am J Hum Genet 2002.
- Hodgkinson CA et al., 2004; Callicott JH et al., 2005: haplótipos de DISC1 e esquizofrenia.

Gerado em 02-10-2026 (hora local) por scripts/07_relatorio.py. Os dados genéticos em bruto não saem do computador local.